Week 5, 2026/10/11

Fekete 引理

设实数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 满足 $x_{m+n} \leq x_m + x_n$.

1. 证明：数列 $\{\frac{x_n}{n}\}$ 要么收敛，要么极限趋于 $-\infty$.

2. 若 $x_n \geq 0$, 证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = \inf_{k\geq 1} \frac{x_k}{k}.$$

设 (X,d) 是一个度量空间，度量为 d. 令 g 是 X 上的一个等距映射，即 $d\big(g(x),g(y)\big) = d(x,y)$ 对任意 $x,y \in X$ 成立.

3. 对于 $x \in X$，定义 $a_n(x) := d(x, g^n x)$. 证明：

$$\tau(g) = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n}$$

存在，并与基点 x 无关.

4. 证明：对任意 $m,n \in \mathbb{Z}$ 有

$$\tau(g)|m-n| \leq d(g^m x, g^n x) \leq d(x,gx)|m-n|.$$

注. 课上提及了 Fekete 引理在定义圆周连续映射的旋转数的应用.

Pliss 引理

设 $(a_n)_{n\geq 1}$ 为无穷实数列，并存在实数 A 满足 $a_n \leq A$. 对于实数 β, 称正整数 n 为一个 β-时刻，如果对每个 $k \in \{0,1,\ldots,n-1\}$ 都有

$$\sum_{j=k+1}^{n} a_j \geq \beta(n-k),$$

并令 $p(N)$ 表示 $1,\ldots,N$ 中 β-时刻的个数. 记

$$\overline{a}_N := \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} a_n, \qquad \alpha := \liminf_{N\to\infty} \overline{a}_N,$$

设 $\beta < \alpha$.

1 (Pliss)**.** 证明：

$$\liminf_{N\to\infty} \frac{p(N)}{N} \geq \frac{\alpha-\beta}{A-\beta} > 0.$$

2. 将所有 β-时刻依次记为 $n_1 < n_2 < \cdots$，由上一问可知有无穷多个. 证明：

$$\limsup_{j\to\infty} \frac{n_j}{j} \le \frac{A-\beta}{\alpha-\beta}.$$

3. 现在不再假设上界 $a_n \le A$. 证明：若

$$\limsup_{N\to\infty} \overline{a}_N > \beta,$$

则 β-时刻仍有无穷多个.

注. 课上提及了 Pliss 引理在微分动力系统中研究双曲性的应用.

两个迭代引理

1. 设函数 $f(t) \ge 0$ 在区间 $[0,\tau]$ 上有界，并且存在常数 $A, B, \alpha > 0$ 和 $\theta \in (0,1)$, s.t. 对任意 $0 \le t < s \le \tau$,

$$f(t) \le \theta f(s) + \frac{A}{(s-t)^\alpha} + B.$$

证明：存在只与 α, θ 有关的常数 $C > 0$, s.t. 对任意 $0 \le t < s \le \tau$,

$$f(t) \le C\left(\frac{A}{(s-t)^\alpha} + B\right).$$

2. 设 $\varphi(t)$ 是 $[0,\infty)$ 上的非负不增函数. 当 $h > k \ge 0$ 时 φ 满足

$$\varphi(h) \le \frac{C}{(h-k)^\alpha}\big(\varphi(k)\big)^\beta.$$

其中 $C, \alpha > 0$, $\beta > 1$. 证明：

$$\varphi(d) = 0, \qquad d := C^{\frac{1}{\alpha}}\big(\varphi(0)\big)^{\frac{\beta-1}{\alpha}} 2^{\frac{\beta}{\beta-1}}$$

注. 课上展示了上述两个结论在椭圆 PDE 理论的 Moser 迭代和 De Giorgi 迭代中发挥的作用.

The infinite! No other question has ever moved so profoundly the spirit of man.
– D. Hilbert